

Inconnue à mesurer:
M

Soit M est une mesure ***directe***

ou

Soit M est une mesure ***indirecte***

ou

Si mesure de type A:
On effectue n fois la
mesure de M

Si mesure de type B:
On effectue une fois la
mesure M_m

M est liée à d'autres mesures (X, Y, Z)
qui sont des mesures directes

Détermination de la relation $M(X, Y, Z)$

En déduire la relation
 ΔM en fonction de $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ et
éventuellement de X_m, Y_m, Z_m et M_m

Mesures de X_m, Y_m, Z_m , détermination
de $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ Puis calcul de M_m et ΔM

$$M_m = \bar{M} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i}{n}$$

ΔM déterminé à partir : des
données probabilistes
ou des données constructeur de
l'appareil utilisé

$$\Delta M = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

Avec σ écart type :

$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (M_i - \bar{M})^2}{n-1}}$$

Résultat:
 $M = (M_m \pm \Delta M)$

Analyse du résultat

Justesse?

$$|M_m - M_{vraie}| \leq \Delta M$$

+

Précision?

$$\frac{\Delta M}{|M_m|} \leq 5\%$$

=

Fiabilité du
résultat?